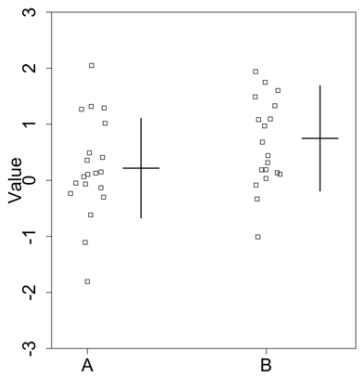
nonpara

順序尺度と名義尺度の多標本分析

順序尺度と名義尺度の多標本分析

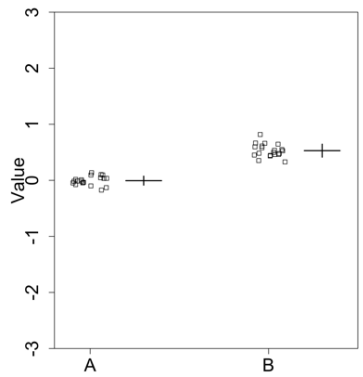
分散・分布の確認が重要なのはなぜか

A

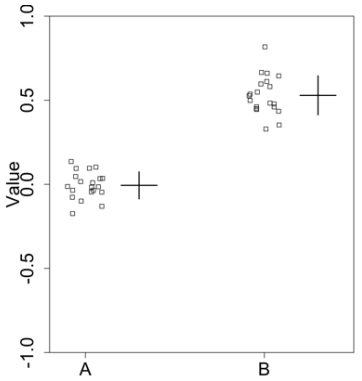


平均0 SD=1	平均0.5 SD=1

B

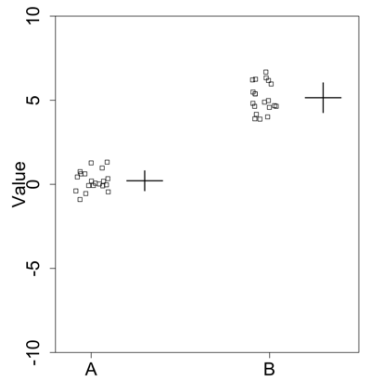


y軸拡大



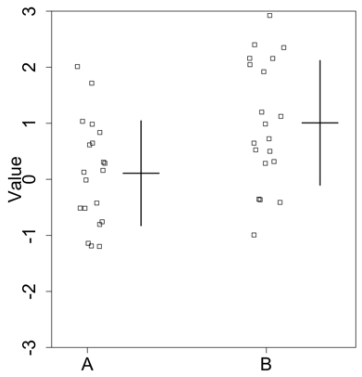
平均0 SD=0.1	平均0.5 SD=0.1	平均0 SD=0.1	平均0.5 SD=0.1

C



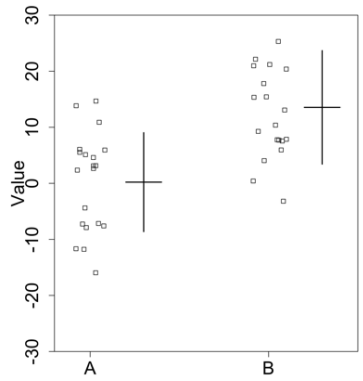
平均0 SD=1	平均5 SD=1

D



平均0 SD=1	平均1 SD=1

E



平均0 SD=10	平均10 SD=10

Rで生成した正規分布の例

SD=標準偏差=sqrt(分散)
グラフの右の十字は平均±標準偏差
グラフのy軸はそれぞれ異なる

差が小さくても分散も小さければ「差」を検出しやすい
平均の差に対する分散の割合が重要

実験計画法（design of experiments, DoE/ experimental design）について

- https://ja.wikipedia.org/wiki/実験計画法
- よい結果を得るために最も効果的な実験を計画し、その実験で得られたデータに最適な解析手法を採択する手順のこと。
- 基本原則（Fischerの3原則）
  - ランダム化（無作為化、randomization）
  - 反復（replication）
  - 局所管理（local control）（≒ブロック化）
    - 試験区（たとえば圃場）を分割し、各試験区の内部を均一にするように努力する
    - 圃場「間」のばらつきは因子として認識・分離（control）できる

前回の例で言えば、
aov(Score~AjiKoromo+Panel,data=kadai3_2)) # 被験者の違いを考慮する
と
aov(Score~AjiKoromo,data=kadai3_2)) # 被験者の違いを考慮しない
の違い

代表的なもののみ紹介します

- 除草剤の種類（Z1，Z2）、薬量（半分、標準、2倍）の2因子、6つの条件（2x3）、5反復
- 全て実施すれば2x3x5＝30試験区が必要

		薬量		
		半分	標準	2倍
薬剤	Z1	x5	x5	x5
	Z2	x5	x5	x5

x5: 5反復（replicate(s)）

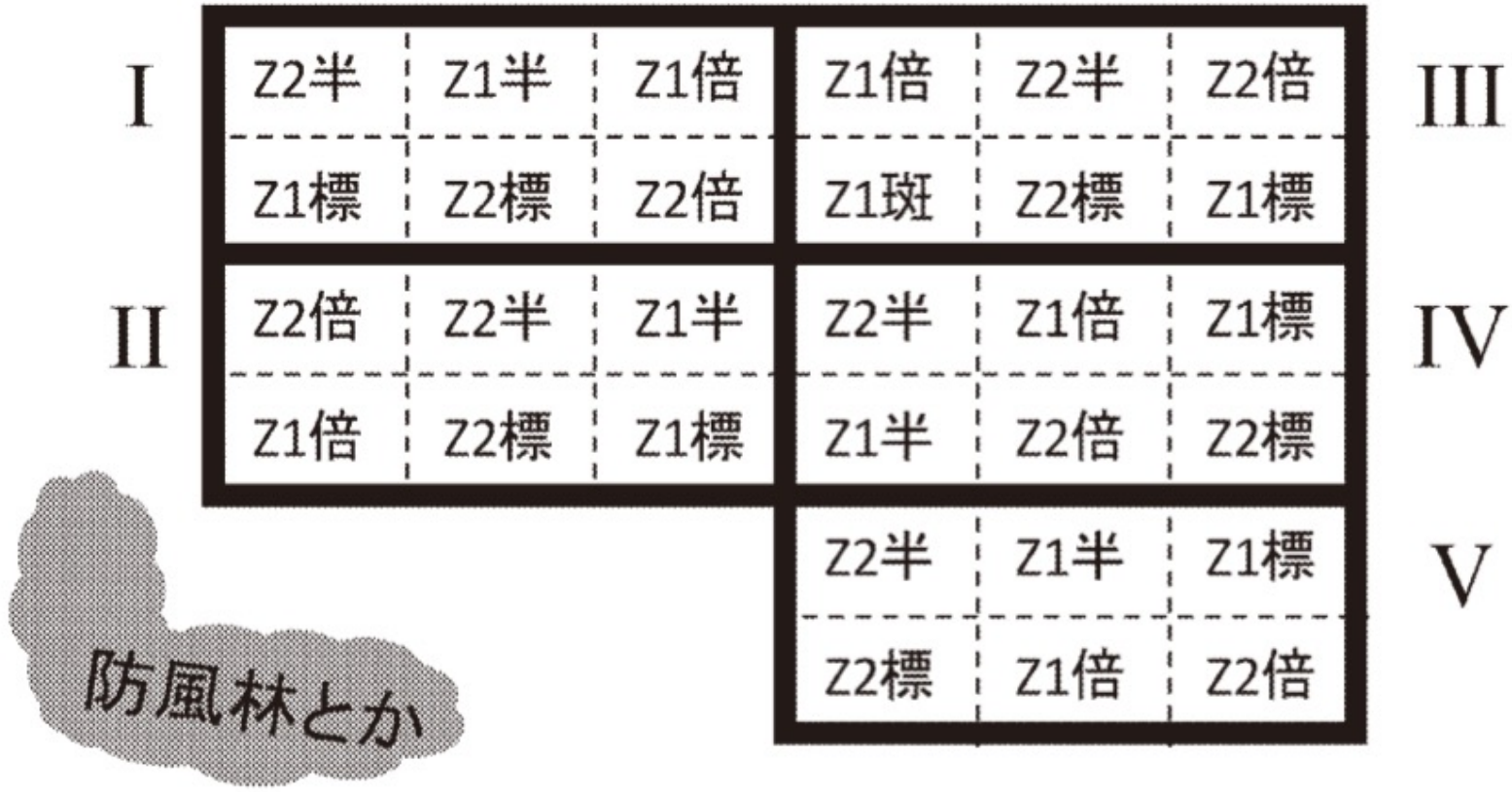
https://www.jstage.jst.go.jp/article/weed/56/1/56_1_24/_pdf

完全無作為化法（complete randomized design）

Z2倍	Z2半	Z1標	Z1倍	Z1標	Z1標
Z1倍	Z2半	Z1半	Z2半	Z2倍	Z1倍
Z1半	Z2標	Z2標	Z1倍	Z1倍	Z2標
Z2倍	Z2標	Z2半	Z2標	Z2倍	Z1半
Z1標	Z1半	Z2倍	Z1半	Z2半	Z1標

```
model<-aov(Zassou l ~Shurui+Ryou+Shurui:Ryou,data=D)
```

乱塊法（randomized block design）




```
model<-aov(Zassou１~Hanpuku+Shurui+Ryou+Shurui:Ryou,data=D)
```

Hanpukuを因子にできる

分割区法（split-plot design）

- 乱塊法よりも効率アップを図りたい場合に、要因の階層構造（1次効果、2次効果、、、）を検討した上で設計する（ランダマイズをちょっと節約）
- 操作しづらい処理（この例では薬剤の種類、Z1・Z2）が1次効果に選ばれる場合は多い。薬量は2次効果。

I		II		III		IV		V	
Z2	Z1	Z1	Z2	Z1	Z2	Z2	Z1	Z2	Z1
標	半	標	標	倍	倍	半	倍	倍	半
半	標	倍	半	半	半	倍	標	標	倍
倍	倍	半	倍	標	標	標	半	半	標

```
model<-
aov(Zassou1~Hanpuku+Shurui+Ryou+Shurui:Ryou+Error(Hanpuku/Shurui),data=D)
```

Shuruiの分散は反復に内包されている、という意味

Rを用いて設計できることを覚えておいて下さい。乱塊法と分割区法ではRのコマンドが少し異なる

おさらい：前回の課題3

- 味・衣の2因子を繰り返しありの二元配置で検定するよう指示しました
- つまり同じ人がスコアをつけたのではなく、60行別々の人が食べたとみなした

- まずは前回の課題3の解答

前回の課題3の解析（独立2因子の2元配置分散分析）

```
# 課題3_2（オプション）を読み込み
kadai3_2<-read.delim("kadai3_2_option.tsv", stringsAsFactors=T)
# 繰り返しあり・独立2因子の2元配置分散分析
summary(aov(Score~Aji*Koromo,data=kadai3_2))
```

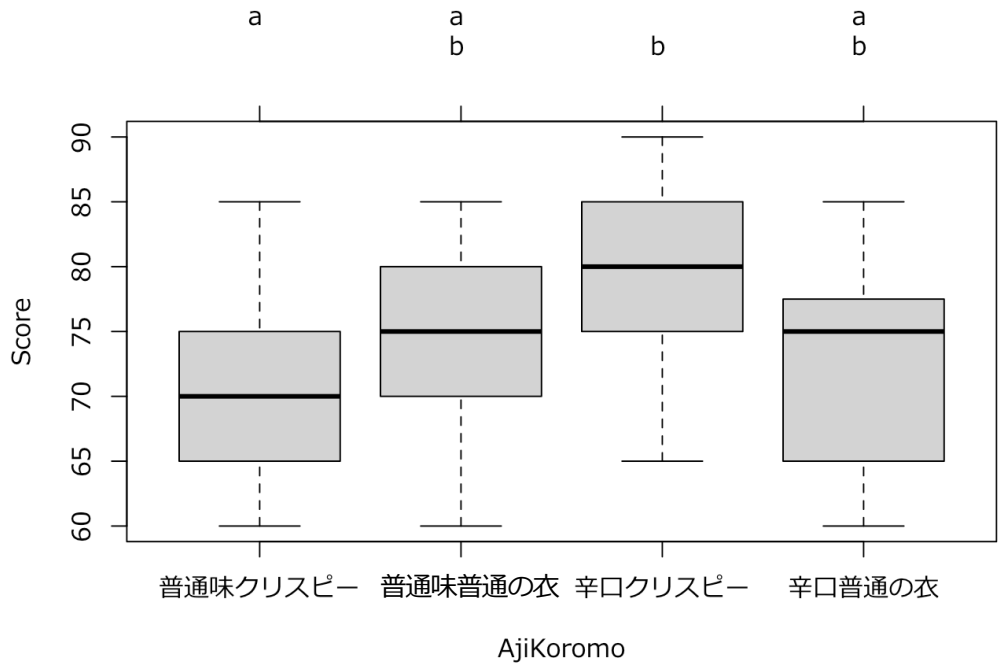
ここが*になる

```
> summary(aov(Score~Aji*Koromo,data=kadai3_2))
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Aji           1    184   183.7   3.053 0.0860 .
Koromo        1     50    50.4   0.838 0.3640
Aji:Koromo    1    400   400.4   6.654 0.0125 *
Residuals    56   3370    60.2
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

- Aji:Koromo (味と衣の相互作用)のみ有意になる
- この後、因子をAjiKoromoのフラットな1因子に展開し、多重比較を行う

前回の課題3の解析（つづき）

- 多重比較では、辛口・クリスピーがベストとわかる
- ほかの3つから1つを選ぶなら普通味普通の衣を選びたい（これは人により異なるかもだが、老舗なら普通味普通の衣を残すはず）



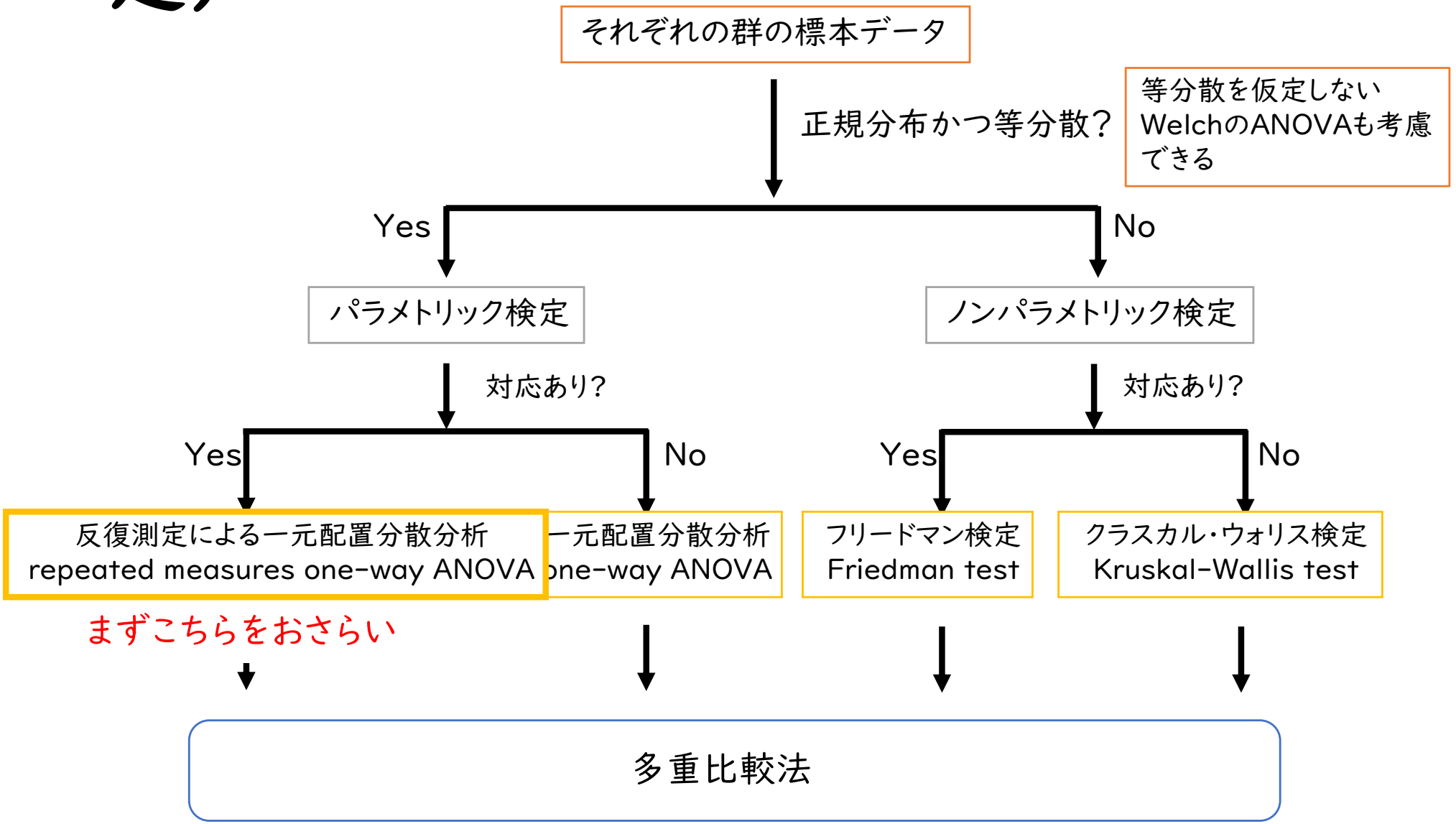
でも課題3ではちょっと違和感がある

- 味・衣の2因子を繰り返しありの二元配置で検定するよう指示しました
- つまり同じ人がスコアをつけたのではなく、60行別々の人が食べたとみなした

- ところで、このような試験では、一人の人が複数または全部の味にスコアをつける場合のほうが多いと想定される
- なので15名の評価者（Panel）が2x2=4種類食べたデータにしてみる

- まずはシンプルなAjiKoromoで解析してみる

検定方法の選び方（多標本の検定）



検定の使い分け

尺度＼標本数	1標本	2標本		多標本	
		対応あり	対応なし	対応あり	対応なし
比例尺度または間隔尺度	1標本t検定	対応のあるt検定（1標本t検定）・相関分析・回帰分析	対応のないt検定（2標本t検定）	反復測定一元配置分散分析＋多重比較	一元配置分散分析＋多重比較
順序尺度または順序分類尺度	ウィルコクソンの1標本検定	ウィルコクソンの符号順位検定（1標本検定）・スピアマンの順位相関	ウィルコクソンの順位和検定（=マン=ホイットニーのU検定）	フリードマンの検定＋多重比較・マンテル検定	クラスカル=ウォリスのH検定＋多重比較
名義尺度	二項検定・$\chi 2$検定	符号検定・傾向検定	フィッシャーの直接確率検定・$\chi 2$検定・マンテル =ヘンツェルの検定	コクランのQ検定・マンテル =ヘンツェルの検定・多変量解析・時系列解析	佐藤の無相関検定・$\chi 2$検定

反復測定ありの一元配置＝対応ありの2元配置＝反復なしの2元配置

- これは反復測定ありの一元配置となる。実質的には対応ありの2元配置＝反復なしの2元配置とも同じになる
- AjiKoromo（味と衣を展開したもの）
- Panel＝A-Oの15名（課題3では「別々の人」とした）（つまり対応がある）

- パネルA-Oの15名が4種類を食べてスコア付けしたデータ

Aji	Koromo	AjiKoromo	Panel	Score
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	A	65
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	B	85
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	C	75
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	D	85
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	E	75
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	F	80
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	G	90
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	H	75
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	I	85
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	J	65
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	K	75
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	L	85
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	M	80
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	N	85
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	O	90
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	A	65
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	B	70
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	C	80
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	D	75
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	E	70
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	F	60
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	G	65
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	H	70
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	I	85
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	J	60
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	K	65
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	L	75
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	M	70
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	N	80
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	O	75
辛ロ	普通の衣	辛ロ普通の衣	A	70
辛ロ	普通の衣	辛ロ普通の衣	B	65

ANOVAのコマンドは前回さらっと説明した

```
# 課題3_2(オプション)を読み込み
kadai3_2<-read.delim("kadai3_2_option.tsv", stringsAsFactors=T)
# 対応ありの2元配置分散分析=繰り返しありの1元配置分散分析
summary(aov(Score~AjiKoromo+Panel,data=kadai3_2))
```

ここが+になる

- AjiKoromo(2x2=4種類の味と衣の組合せ)間に差あり
- Panel(評価者A-O)の間に差あり

```
> summary(aov(Score~AjiKoromo+Panel,data=kadai3_2))
             Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
AjiKoromo     3  634.6  211.53   6.659  0.000884 ***
Panel        14 2035.8  145.42   4.578 0.0000615 ***
Residuals    42 1334.2   31.77
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1
' ' 1
```

より複雑な、繰り返しありの2元配置＋パネルを考慮（合計3因子）でもできる

- Aji
- Koromo
- の繰り返しありの2元配置
- かつPanel＝A-Oの15名（課題3では「別々の人」とした）

- パネルA-Oの15名が2x2＝4種類を食べてスコア付けしたデータ

Aji	Koromo	AjiKoromo	Panel	Score
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	A	65
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	B	85
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	C	75
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	D	85
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	E	75
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	F	80
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	G	90
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	H	75
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	I	85
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	J	65
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	K	75
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	L	85
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	M	80
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	N	85
辛ロ	クリスピー	辛ロクリスピー	O	90
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	A	65
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	B	70
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	C	80
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	D	75
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	E	70
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	F	60
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	G	65
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	H	70
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	I	85
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	J	60
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	K	65
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	L	75
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	M	70
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	N	80
普通味	クリスピー	普通味クリスピー	O	75
辛ロ	普通の衣	辛ロ普通の衣	A	70
辛ロ	普通の衣	辛ロ普通の衣	B	65

2元配置（くり返しあり）＋Panelの差（合計3因子）を考慮して分析できる（分散分析の強み）

```
# 課題3_2（オプション）を読み込み
kadai3_2<-read.delim("kadai3_2_option.tsv", stringsAsFactors=T)
# 独立2因子・繰り返しありの2元配置分散分析+パネルの対応（反復測定）を考慮
summary(aov(Score~Aji*Koromo+Panel,data=kadai3_2))
```

因子は3つ

ここは*

ここは＋

```
> summary(aov(Score~Aji*Koromo+Panel,data=kadai3_2))
             Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
Aji           1  183.7   183.7   5.785  0.020652 *
Koromo        1   50.4    50.4   1.587  0.214692
Panel        14 2035.8   145.4   4.578 0.0000615 ***
Aji:Koromo    1  400.4   400.4  12.605  0.000964 ***
Residuals    42 1334.2    31.8
```

- Aji間に差あり、Aji-Koromoに相互作用あり
- Panel（評価者A-O）の間に差あり
- Panel要因の分散を差し引けたことで、Aji間が有意となった
- **このように考え得る変動を考慮し（分散を分割していくことで）、影響を与える要因をより精度良く検出できる。これが分散分析の強み**

```
summary(aov(Score~Aji*Koromo+Panel,data=kadai3_2))
は
summary(aov(Score~Aji+Koromo+Aji:Koromo+Panel,data=kadai3_2))
と同じ
```

同じ結果を与えるが、以下のコマンドでも良い

- Error（誤差）となる部分（この例ではPanelが関連する部分）を明示する方法。Panelの違いに興味が無い場合は以下のようにする。分散分析表から結果が除かれるが本体部分は同じになる。

```
summary(aov(Score~Aji*Koromo+Error(Panel,Panel:Aji,
Panel:Koromo, Panel:Aji:Koromo),data=kadai3_2))
```

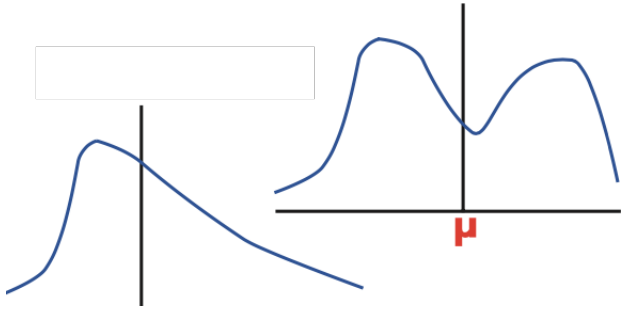
```
> summary(aov(Score~Aji*Koromo+Error(Panel,Panel:Aji, Panel:Koromo,
Panel:Aji:Koromo),data=kadai3_2))

Error: Panel
          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Residuals 14   2036   145.4

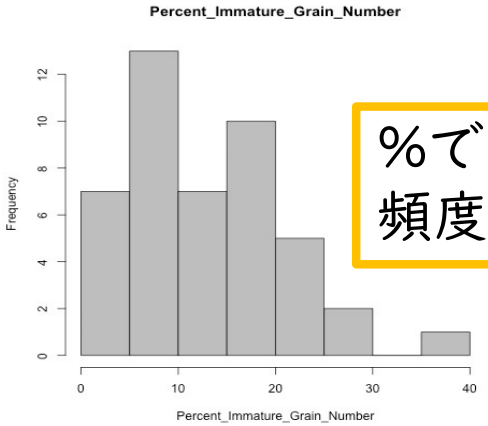
Error: Within
            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
Aji          1  183.7   183.7   5.785 0.020652 *
Koromo       1   50.4    50.4   1.587 0.214692
Aji:Koromo   1  400.4   400.4  12.605 0.000964 ***
Residuals   42 1334.2    31.8
---
```

2因子以上あって、そのうち一つの因子で多重比較（Tukey-Kramer）をしたいときにはこのようなaov()でモデルを求めると単純な多重比較より有意になりやすくなる。冒頭の実験計画も参照。

正規性



- パラメトリック検定
  - 母集団の分布が正規分布と仮定
- ノンパラメトリック検定
  - 母集団の分布には仮定がない



%でありがちな
頻度分布

- 正規分布しているかどうかは、正規性の検定（この授業ではShapiro-Wilk検定・Kolmogorov-Smirnov検定）が使える
- 満たさない場合、適切な変換を行うとパラメトリックでできる場合がある
- ただし、nが小さい場合は分からない・分かるはずがない（正規分布とみなされる場合は多い）

- ノンパラメトリック検定は正規性を要求しない

変換の例

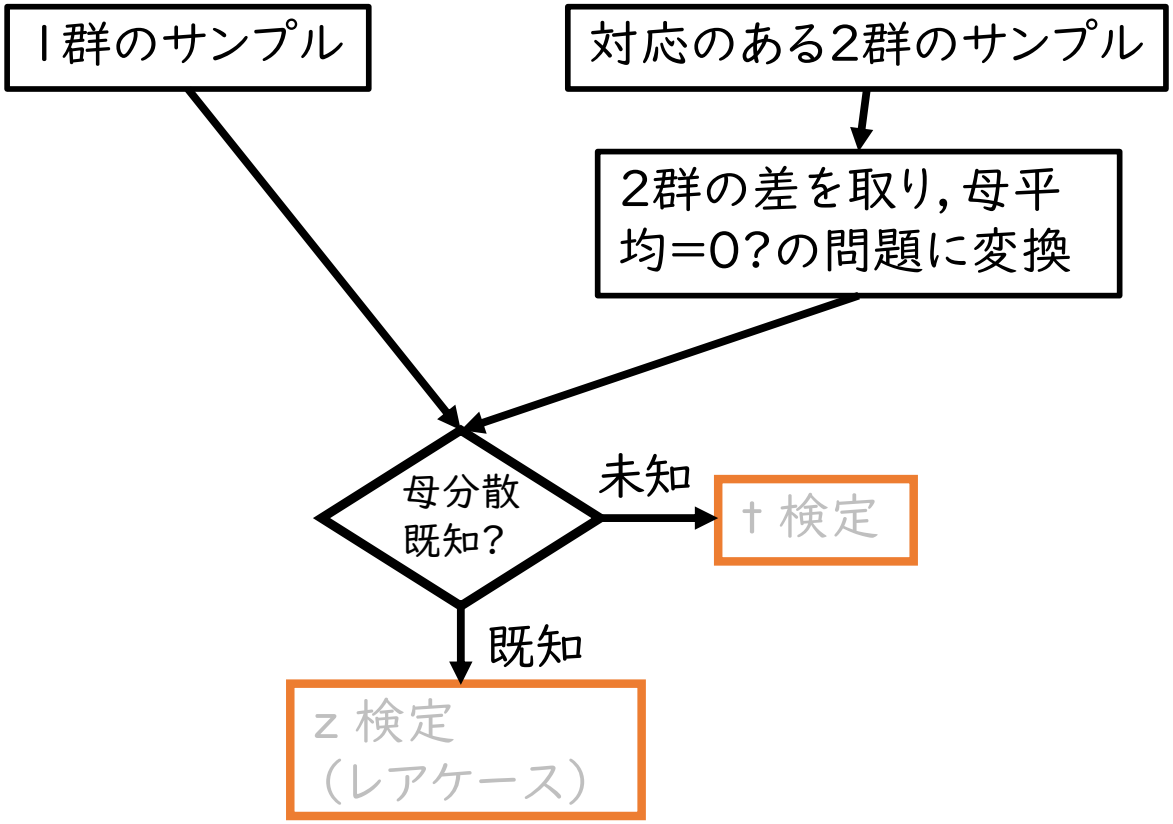
- うまくいけば正規分布するように変換できるようになる場合がある

- $y = \sin^{-1}\sqrt{x}$ アークサイン変換（バリエーションあり）

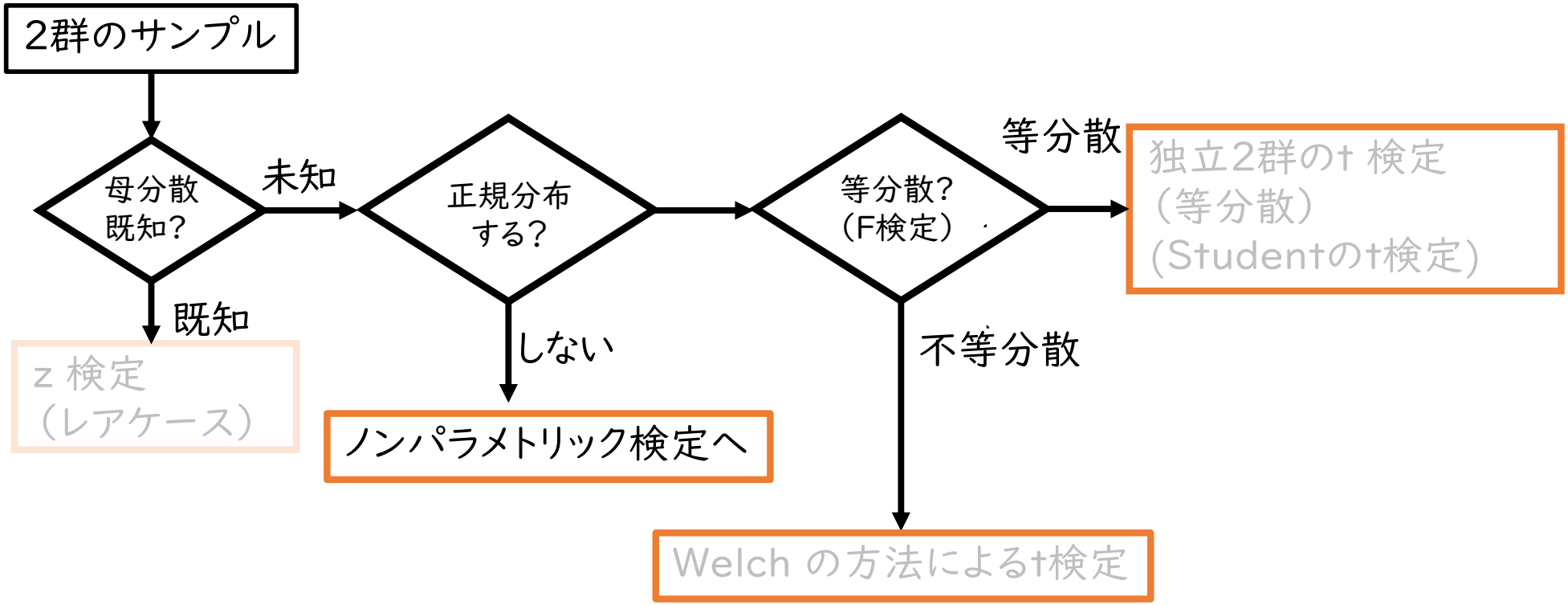
- $y = \log x$
- $y = \sqrt{x}$
- $y = x^a$
- $y = e^{ax}$
- $y = \frac{1}{2}\log\frac{x}{1-x}$ ロジスティック変換
- $y = \frac{1}{2}\log\frac{1+x}{1-x}$ フィッシャーのz変換

- $x^{(\lambda)} = (x^\lambda - 1)/\lambda \ (\lambda \neq 0)$，$\log x \ (\lambda = 0)$ ボックス･コックス変換

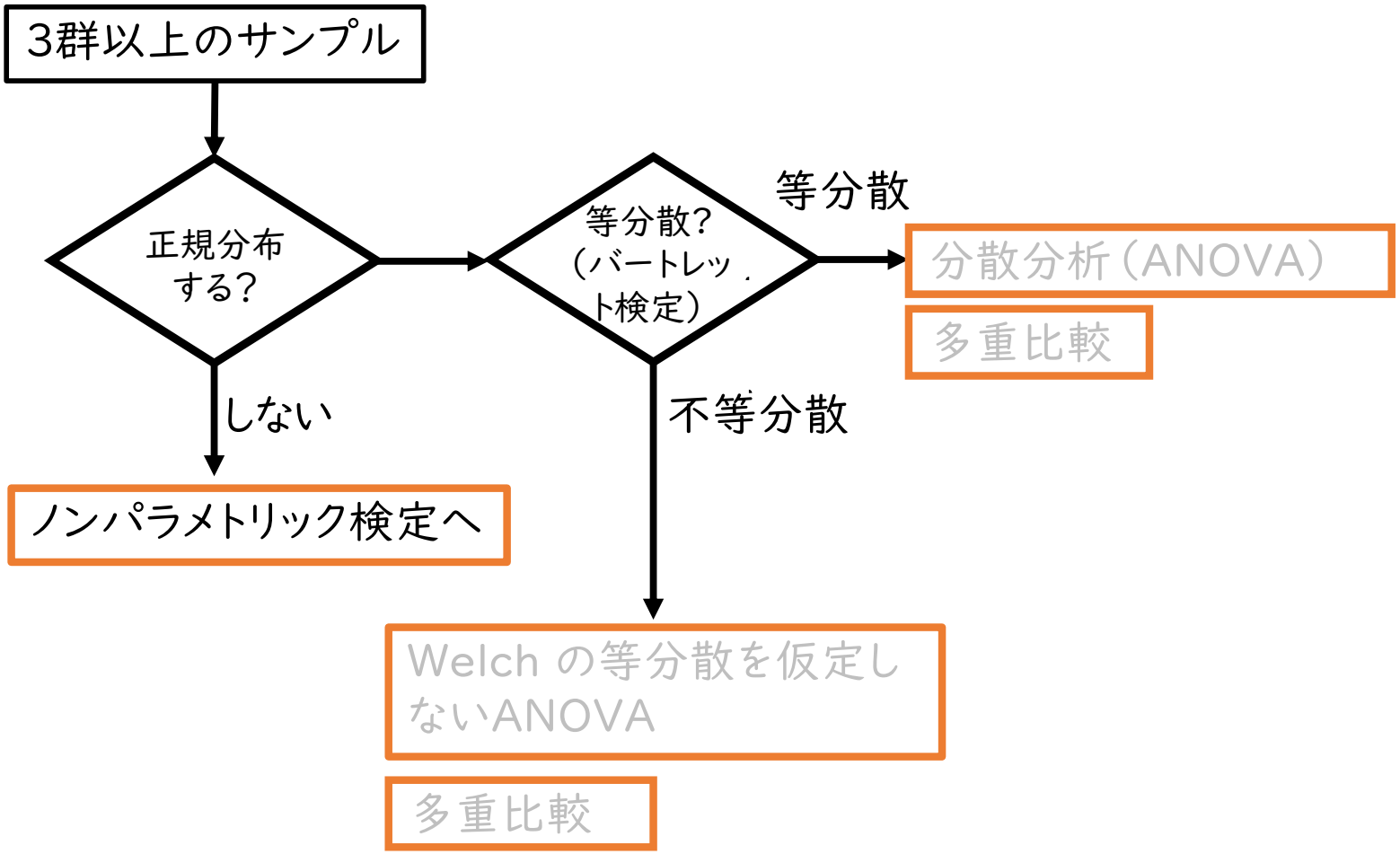
母平均の検定・対応のある2群の平均値の比較



独立2群の平均値の比較



検定方法の選び方（3群以上）



パラメトリックではないデータ

- これまでの検定は正規分布（&しばしば等分散）を仮定
- データは計量尺度（パラメトリック）

- そうでない場合は？（ノンパラメトリック）
  - 分布が歪んでいる、偏っている
  - 順序尺度（ランク）
  - 名義尺度（血液型・メンデルの法則など）
- 正規分布でなくてもできる検定法がある

検定の使い分け

尺度＼標本数	1標本	2標本		多標本	
		対応あり	対応なし	対応あり	対応なし
比例尺度または間隔尺度	1標本t検定	対応のあるt検定（1標本t検定）・相関分析・回帰分析	対応のないt検定（2標本t検定）	反復測定一元配置分散分析＋多重比較	一元配置分散分析＋多重比較
順序尺度または順序分類尺度	ウィルコクソンの1標本検定	ウィルコクソンの符号順位検定（1標本検定）・スピアマンの順位相関	ウィルコクソンの順位和検定（=マン=ホイットニーのU検定）	フリードマンの検定＋多重比較・マンテル検定	クラスカル=ウォリスのH検定＋多重比較
名義尺度	二項検定・$\chi 2$検定	符号検定・傾向検定	フィッシャーの直接確率検定・$\chi 2$検定・マンテル =ヘンツェルの検定	コクランのQ検定・マンテル =ヘンツェルの検定・多変量解析・時系列解析	佐藤の無相関検定・$\chi 2$検定

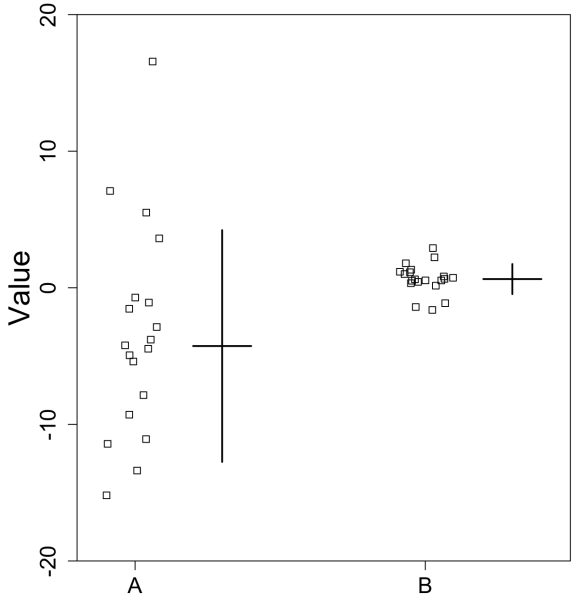
検定の使い分け

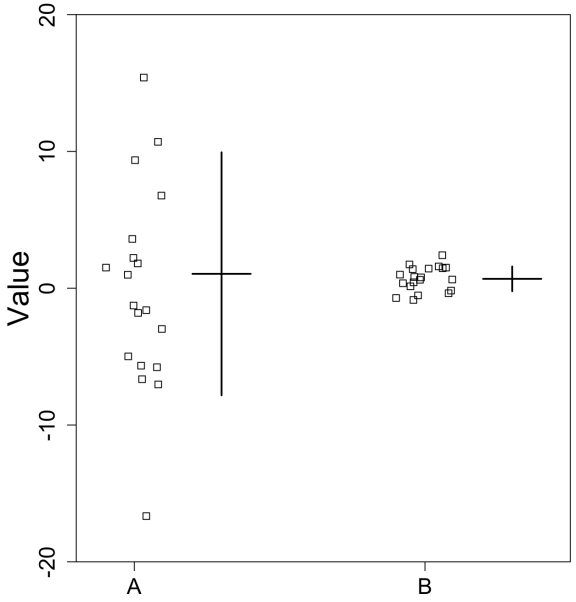
尺度＼標本数	1標本	2標本		多標本	
		対応あり	対応なし	対応あり	対応なし
比例尺度または間隔尺度 前回まで	1標本t検定	対応のあるt検定（1標本t検定）・相関分析・回帰分析	対応のないt検定（2標本t検定）	反復測定一元配置分散分析＋多重比較	一元配置分散分析＋多重比較
順序尺度または順序分類尺度 今日はここ	ウィルコクソンの1標本検定	ウィルコクソンの符号順位検定（1標本検定）・スピアマンの順位相関	ウィルコクソンの順位和検定（=マン=ホイットニーのU検定）	フリードマンの検定＋多重比較・マンテル検定	クラスカル=ウォリスのH検定＋多重比較
名義尺度 この授業では扱わない	二項検定・$\chi 2$検定	符号検定・傾向検定	フィッシャーの直接確率検定・$\chi 2$検定・マンテル =ヘンツェルの検定	コクランのQ検定・マンテル =ヘンツェルの検定・多変量解析・時系列解析	佐藤の無相関検定・$\chi 2$検定

ノンパラでもヤバい例

- ノンパラメトリック検定では、代表値として、平均ではなく、中央値に着目するイメージ
- 今日の方法は順位に変換する方法

- 分散が極端に異なると、ちょっとした違いで間違って差がある、という結果になる





t検定に相当するノンパラ検定では「順位」に変換してから解析する＝ウィルコクソンの＊検定

- ウィルコクソンの符号順位検定（1標本検定）
- ↓
- 1標本または対応ありのt検定に対応

- ウィルコクソンの順位和検定（＝マン＝ホイットニーのU検定）
- ↓
- 対応なし（独立2標本）のt検定に対応

- ノンパラメトリック検定は、パラメトリックデータに適用してもOK
- 平均ではなく、分布の中央がどこか、が分布の代表値になるイメージ

参考：血圧のグレード（ヒト）

分　類	収縮期血圧	拡張期血圧
理想的血圧	120未満	80未満
正　常	120未満	80未満
正常高値	120～129	80未満
高値血圧	130～139	80～89
グレード1高血圧	140～159	90～99
サブグループ ：境界域	140～149	90～94
グレード2高血圧	160～179	100～109
グレード3高血圧	180以上	110以上
収縮期高血圧	140以上	90未満
サブグループ ：境界域高血圧	140～149	90未満

http://www.mikinaika.com/junkanki/ht.html

順序尺度データの例（対応あり）

薬剤投与前後の収縮期血圧のグレード

被験者	投与前	投与2週後
1	11	10
2	12	10
3	12	10
4	13	11
5	14	11

正規分布、等分散の前提を満たさない計量尺度データ（対応あり）👉ノンパラメトリック検定

検定の使い分け

尺度＼標本数	1標本	2標本		多標本	
		対応あり	対応なし	対応あり	対応なし
比例尺度または間隔尺度	1標本t検定	対応のあるt検定（1標本t検定）・相関分析・回帰分析	対応のないt検定（2標本t検定）	反復測定一元配置分散分析＋多重比較	一元配置分散分析＋多重比較
順序尺度または順序分類尺度	ウィルコクソンの1標本検定	ウィルコクソンの符号順位検定（1標本検定）・スピアマンの順位相関	ウィルコクソンの順位和検定（=マン=ホイットニーのU検定）	フリードマンの検定＋多重比較・マンテル検定	クラスカル=ウォリスのH検定＋多重比較
名義尺度	二項検定・$\chi 2$検定	符号検定・傾向検定	フィッシャーの直接確率検定・$\chi 2$検定・マンテル =ヘンツェルの検定	コクランのQ検定・マンテル =ヘンツェルの検定・多変量解析・時系列解析	佐藤の無相関検定・$\chi 2$検定

順序尺度データの例（対応あり）

薬剤投与前後の収縮期血圧のグレード

被験者	投与前	投与2週後
1	11	10
2	12	10
3	12	10
4	13	11
5	14	11

正規分布、等分散の前提を満たさない計量尺度データ（対応あり）👉ノンパラメトリック検定

ウィルコクソンの符号順位検定を用いて薬剤の効果を検定する
（詳細は自習とします）

順序尺度データの例（対応なし）

薬剤投与後の収縮期血圧のグレード

A剤投与群
11
12
12
13
14

⇔

B剤投与群
10
10
10
11
11

正規分布、等分散の前提を満たさない計量尺度データ（**対応なし**）👉ノンパラメトリック検定

検定の使い分け

尺度＼標本数	1標本	2標本		多標本	
		対応あり	対応なし	対応あり	対応なし
比例尺度または間隔尺度	1標本t検定	対応のあるt検定（1標本t検定）・相関分析・回帰分析	対応のないt検定（2標本t検定）	反復測定一元配置分散分析＋多重比較	一元配置分散分析＋多重比較
順序尺度または順序分類尺度	ウィルコクソンの1標本検定	ウィルコクソンの符号順位検定（1標本検定）・スピアマンの順位相関	ウィルコクソンの順位和検定（=マン=ホイットニーのU検定）	フリードマンの検定＋多重比較・マンテル検定	クラスカル=ウォリスのH検定＋多重比較
名義尺度	二項検定・$\chi 2$検定	符号検定・傾向検定	フィッシャーの直接確率検定・$\chi 2$検定・マンテル =ヘンツェルの検定	コクランのQ検定・マンテル =ヘンツェルの検定・多変量解析・時系列解析	佐藤の無相関検定・$\chi 2$検定

順序尺度データの例（対応なし）

薬剤投与後の収縮期血圧のグレード

A剤投与群		B剤投与群
11		10
12		10
12		10
13		11
14		11

対応なしt検定と類似

正規分布、等分散の前提を満たさない計量尺度データ（対応なし）👉ノンパラメトリック検定

薬剤の間に差があるのか？このデータでウィルコクソンの順位和検定をやってみる

順位の求め方

全部いっしょにする

元データ
11
12
12
13
14
10
10
10
11
11



#	並べ替え	Rank
1	10	2
2	10	2
3	10	2
4	11	5
5	11	5
6	11	5
7	12	7.5
8	12	7.5
9	13	9
10	14	10

ここから順位を**フェアなやり方**で求める（タイの場合はその平均の順位を取る）

- 1, 2位がタイの場合は2人とも1.5
- 1, 2, 3位がタイの場合は3人とも2
- 1, 2, 3, 4位がタイの場合は4人とも2.5

という感じで求める。
（順位は首位から最下位まで均一に1人ずついる、という分布が仮定されているため）

順位和の計算

k番目からg個が同位の時：平均順位 $r = (k-1) + \frac{g+1}{2}$

- グレード10の順位： r=(1−1)+(3+1)／2= 2　1-3位
- グレード11の順位： r=(4−1)+(3+1)／2= 5　4-6位
- グレード12の順位： r=(7−1)+(2+1)／2=7.5　7-8位
- グレード13の順位： r=(9−1)+(1+1)／2=9　9位
- グレード14の順位： r=(10−1)+(1+1)／2=10　10位

順位和の計算

ランク（順位）	2	5	7.5	9	10			
グレード	10	11	12	13	14	計	順位和	順位平均
A剤投与群の例数	0	1	2	1	1	5	39	7.8
B剤投与群の例数	3	2	0	0	0	5	16	3.2
計	3	3	2	1	1	10	55	5.5

A剤投与群の順位和＝2*0 ＋ 5*1 ＋ 7.5*2 ＋ 9*1 ＋ 10*1 ＝39
B財投与群の順位和＝2*3 ＋ 5*2 ＝ 16

ウィルコクソンの順位和検定

前のスライドまでで求めた順位を使うと

$z = \frac{U - m_U}{\sigma_U}$は標準正規分布に近似する、ということを利用する。

ただし $m_U = \frac{n_1 n_2}{2}$

$\sigma_U = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}$

等価であるマン＝ホイットニーのU検定で説明します

マン＝ホイットニーのU検定

A剤：標本サイズn1＝5，R1（順位和）＝39
B剤：標本サイズn2＝5，R2（順位和）＝16

$$U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - R_1 = 25 + 15 - 39 = 1$$

$$U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2+1)}{2} - R_2 = 25 + 15 - 16 = 24$$

U1，U2のうち小さいほうのU1＝1に着目し、数表を見る

U1，U2の最大値は2標本のサイズの積（この例では5*5=25）

U検定の数表

- n1＝5, n2＝5の場合の危険率0.05の値は2
- U1＝1は2よりも小さく、帰無仮説は棄却される（ちなみにp=0.0182）
- ＝A剤とB剤には差があると言える

P<0.05

Mann-Whitney検定表

n_2=	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
n_1=1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3	-	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
4	0	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	13
5		2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20
6			5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27
7				8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
8					13	15	17	19	22	24	26	28	31	34	36	38	41
9						17	20	23	26	28	31	34	37	39	42	45	48
10							23	26	29	33	36	39	42	45	48	52	55
11								30	33	37	40	44	47	51	55	58	62
12									37	41	45	49	53	57	61	65	69
13										45	50	54	59	63	67	72	76
14											55	59	64	67	74	78	83
15												64	70	75	80	85	90
16													75	81	86	92	98
17														87	93	99	105
18															99	106	112
19																113	119
20																	127

参考：nが大きい場合は正規分布を用いて確率を計算する（前のスライドの式を用いてZ検定に帰結させる）

Rでは

- 授業.Rmd
- exercise1.tsv

```
# データ読み込み
exercise1 <- read.delim("exercise1.tsv", stringsAsFactors=TRUE)
summary(exercise1) #読み込まれたかを確認
```

```
> summary(exercise1)
 Yaku       Grade      
 A:5   Min.   :10.00  
 B:5   1st Qu.:10.25  
       Median :11.00  
       Mean   :11.40  
       3rd Qu.:12.00  
       Max.   :14.00
```

このデータは正規分布を満たさない

```
# YakuごとにGradeが正規分布するかをShapiro-Wilk検定
tapply(exercise1$Grade,exercise1$Yaku,shapiro.test)
```

```
$A

        Shapiro-Wilk normality test

data:  X[[i]]
W = 0.96086, p-value = 0.814


$B

        Shapiro-Wilk normality test

data:  X[[i]]
W = 0.68403, p-value = 0.00647
```

t検定に酷似した関数を用いる

t検定のt.testの部分をwilcox.testに置き換える

```
# ウィルコクソンの順位和検定
wilcox.test(exercise1$Grade ~ exercise1$Yaku, paired=FALSE,
alternative = "two.sided")
```

```
> wilcox.test(exercise1$Grade ~ exercise1$Yaku, paired=FALSE,
alternative = "two.sided")

Wilcoxon rank sum test with continuity correction

data:  exercise1$Grade by exercise1$Yaku
W = 24, p-value = 0.01812
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

Warning message:
In wilcox.test.default(x = c(11L, 12L, 12L, 13L, 14L), y = c(10L,  :
  cannot compute exact p-value with ties
```

p=0.01812<0.05

警告は無視: タイ(同じ値)があるのでちゃんと計算できないと言っている

Rコマンドは似ているので強引にt検定もできるが適切ではない

```
# t検定（正規性を満たさないので適切ではない）
t.test(exercise1$Grade ~ exercise1$Yaku, paired=FALSE, alternative = "two.sided")
```

```
> t.test(exercise1$Grade ~ exercise1$Yaku, paired=FALSE, alternative
= "two.sided")

        Welch Two Sample t-test

data:  exercise1$Grade by exercise1$Yaku
t = 3.5355, df = 5.7528, p-value = 0.01317
alternative hypothesis: true difference in means between group A and
group B is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.6012717 3.3987283
sample estimates:
mean in group A mean in group B
           12.4            10.4
```

一応p値が出てくる

t検定が使えるデータでもノンパラを試す

- カジカの体重データを生成したコード
- 乱数を使っている。今回はが、set.seed()で初期化していないので毎回異なるデータが生成される

```
# AとBのカジカの体重データを生成
# A n=36, 平均62.6, 不偏分散15.3(標準偏差sqrt(15.3))
x1<-rnorm(36,mean=62.6,sd=sqrt(15.3))
# x1の平均と不偏分散を確認する
mean(x1)
var(x1)
# B n=43, 平均64.5, 不偏分散16.2(標準偏差sqrt(16.2))
x2<-rnorm(43,mean=64.5,sd=sqrt(16.2))
# x2の平均と不偏分散を確認する
mean(x2)
var(x2)
# 正規分布かをチェック
shapiro.test(x1)
shapiro.test(x2)
# 等分散のチェック
var.test(x1,x2)
```

t.test()とwilcox.test()を実行

```
# AとBのカジカの体重データを生成
# A n=36, 平均62.6, 不偏分散15.3(標準偏差sqrt(15.3))
x1<-rnorm(36,mean=62.6,sd=sqrt(15.3))
# x1の平均と不偏分散を確認する
mean(x1)
var(x1)
# B n=43, 平均64.5, 不偏分散16.2(標準偏差sqrt(16.2))
x2<-rnorm(43,mean=64.5,sd=sqrt(16.2))
# x2の平均と不偏分散を確認する
mean(x2)
var(x2)
# 正規分布かをチェック
shapiro.test(x1)
shapiro.test(x2)
# 等分散のチェック
var.test(x1,x2)


# 等分散を仮定しない独立2群のt検定
t.test(x1,x2)
# Wilcoxonの順位和検定
wilcox.test(x1,x2)
```

このコードをコンソールで
何度か実行してみる。

```
> # 等分散を仮定しない独立2群のt検定
> t.test(x1,x2)


Welch Two Sample t-test


data: x1 and x2
t = -1.2406, df = 76.191, p-value = 0.2186
alternative hypothesis: true difference in means is not equal
to 0
95 percent confidence interval:
-3.0627585 0.7116321
sample estimates:
mean of x mean of y
63.08263 64.25820


> # Wilcoxonの順位和検定
> wilcox.test(x1,x2)


Wilcoxon rank sum exact test


data: x1 and x2
W = 660, p-value = 0.2655
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0


>
```

t.test()とwilcox.test()を実行

```
> # 等分散を仮定しない独立2群のt検定
> t.test(x1,x2)


Welch Two Sample t-test


data: x1 and x2
t = -1.2406, df = 76.191, p-value =
  0.2186
alternative hypothesis: true difference
  in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-3.0627585 0.7116321
sample estimates:
mean of x mean of y
63.08263 64.25820
```

```
> # Wilcoxonの順位和検定
> wilcox.test(x1,x2)


Wilcoxon rank sum exact test


data: x1 and x2
W = 660, p-value = 0.2655
alternative hypothesis: true location shift
  is not equal to 0
```

実行の一例
ノンパラ（Wilcoxon）のほうがp値が大きくなる（有意になりにくい、感度が低い）傾向がある。
ただし感度の差はそれほど大きくない。

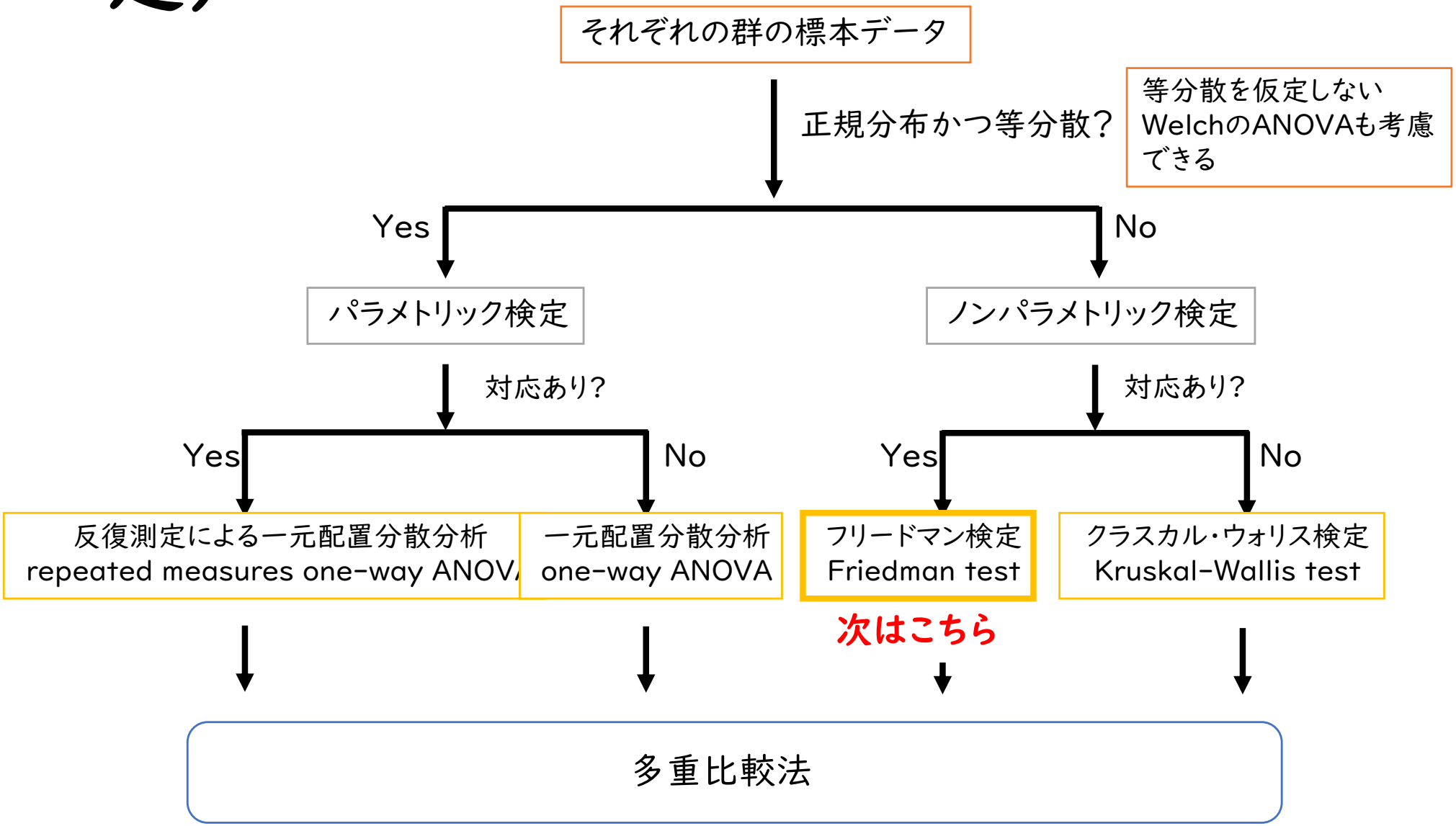
ノンパラ（続き）に戻ります

多標本の検定

- ある要因による*K*個（3以上）の群間に差があるのか？
- 分散分析（Analysis of Variance, ANOVA）
  - データは正規分布に従い、等分散であることを仮定
  - データは計量尺度
  - “パラメトリック法”

多群の比較のノンパラメトリック版もある

検定方法の選び方（多標本の検定）



順序尺度データ 対応あり

- 薬剤投与前後の収縮期血圧のグレード

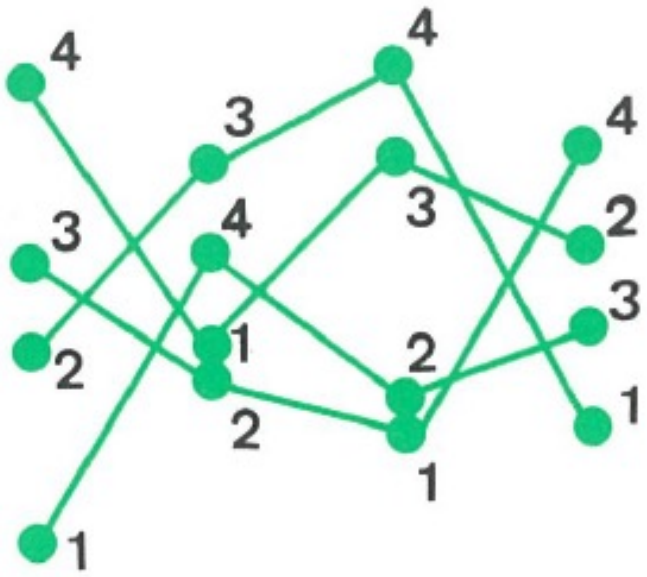
被験者	投与前	投与1週後	投与2週後
1	11	8	6
2	12	9	7
3	12	10	8
4	13	10	8
5	14	11	9

- 正規分布、等分散の前提を満たさない計量尺度データ（対応あり）👉ノンパラメトリック検定
- 反復測定一元配置分散分析のノンパラ版

検定の使い分け

尺度＼標本数	1標本	2標本		多標本	
		対応あり	対応なし	対応あり	対応なし
比例尺度または間隔尺度	1標本t検定	対応のあるt検定（1標本t検定）・相関分析・回帰分析	対応のないt検定（2標本t検定）	反復測定一元配置分散分析＋多重比較	一元配置分散分析＋多重比較
順序尺度または順序分類尺度	ウィルコクソンの1標本検定	ウィルコクソンの符号順位検定（1標本検定）・スピアマンの順位相関	ウィルコクソンの順位和検定（=マン=ホイットニーのU検定）	フリードマンの検定＋多重比較・マンテル検定	クラスカル=ウォリスのH検定＋多重比較
名義尺度	二項検定・$\chi 2$検定	符号検定・傾向検定	フィッシャーの直接確率検定・$\chi 2$検定・マンテル =ヘンツェルの検定	コクランのQ検定・マンテル =ヘンツェルの検定・多変量解析・時系列解析	佐藤の無相関検定・$\chi 2$検定

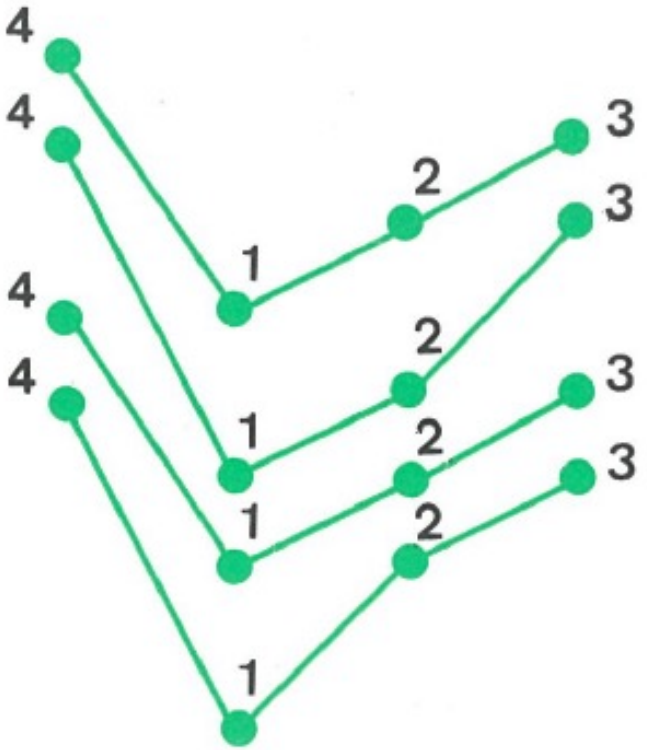
Friedman検定



10 10 10 10

順位和が一定

差があるとは言えない



16 4 8 12

順位和に偏り

群間に差がある

統計量の計算

n行（要因A）k列（要因B）のデータ

- Friedman検定（要因B）
- 要因Aの水準（被験者）ごとに、1番からn番まで順位付け（同順位は平均の順位）
- 要因Bの水準（投与前、1週後、2週後）ごとに、順位和（Ri）を計算
- 統計量χ2kを計算
- 確率を求める
- k≦4の場合Friedman検定表から
- k>4の場合、χ_k^2が近似的に自由度k-1のχ2分布に従うので、
- χ2分布表から χ^2 (df=4, α=0.05) = 6.40

$$\chi_k^2 = \frac{12}{nk(k-1)} \sum_{i=1}^{k} R_i^2 - 3n(k-1)$$

群間の偏りを表す

X^2分布に近似させるための補正項

$$\chi_k^2 = 7.5 > \chi^2 \text{ (df=4, } \alpha\text{=0.05)} = 6.40$$

投与後の時間によりグレードが変化すると言える

RでのFriedman検定

```
# データ読み込み
exercise2 <- read.delim("exercise2.tsv",
stringsAsFactors=TRUE)
# 正しく読み込まれたか確認
exercise2
summary(exercise2)

# Friedman検定
# friedman.testではデータフレームexercise2を行列（matrix）に変換すると
簡単になるので、as.matrix()を使用した。
friedman.test(as.matrix(exercise2)) # 行列に変換してFriedman検定
```

```
> friedman.test(as.matrix(exercise2),ncol=3)

        Friedman rank sum test

data:  as.matrix(exercise2)
Friedman chi-squared = 10, df = 2, p-value = 0.006738
```

p<0.01

差があると分かったので多重比較

```
# データをスタック形式に変換
StackedData <- stack(exercise2[, c("before","after01","after02")])
# 列の名前を設定
names(StackedData)<-c("Grade","Time")
# 総当たりWilcoxon順位和検定
pairwise.wilcox.test(StackedData$Grade,
StackedData$Time,paired=TRUE,p.adj="holm")
```

多重比較の結果

```
> pairwise.wilcox.test(StackedData$Grade,
StackedData$Time,paired=TRUE,p.adj="holm")
cannot compute exact p-value with tiescannot compute exact p-value
with tiescannot compute exact p-value with ties
        Pairwise comparisons using Wilcoxon signed rank test with
continuity correction

data:  StackedData$Grade and StackedData$Time

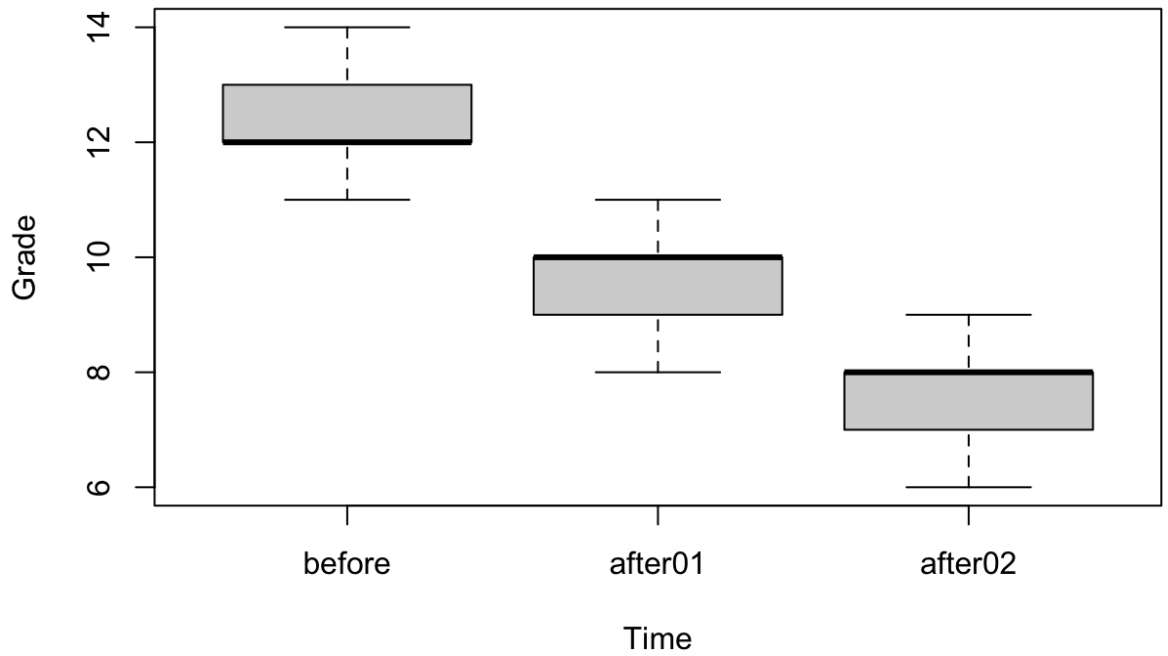
         before after01
after01 0.11   -
after02 0.11   0.11

P value adjustment method: holm
```

どの組合せでも有意な差があるとは言えない。つまり、全体としては時間の経過でGradeに差が生じるが、どれが異なるかはこの方法では判別できない。

グラフを描いてみる

```
boxplot(Grade~Time, data=StackedData, id=list(method="y"))
```



時間の経過とともにGradeが低下する**傾向がある**とは言えるかもしれない。

個別の比較（Holm補正なし）

```
> wilcox.test(exercise2$before,exercise2$after01,paired=T)
cannot compute exact p-value with ties
        Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data:  exercise2$before and exercise2$after01
V = 15, p-value = 0.04771
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

> wilcox.test(exercise2$after02,exercise2$after01,paired=T)
cannot compute exact p-value with ties
        Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data:  exercise2$after02 and exercise2$after01
V = 0, p-value = 0.03689
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

> wilcox.test(exercise2$before,exercise2$after02,paired=T)
cannot compute exact p-value with ties
        Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data:  exercise2$before and exercise2$after02
V = 15, p-value = 0.04771
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

順序尺度データ 対応なし

薬剤投与後の収縮期血圧のグレード

A剤投与群	B剤投与群	C剤投与群
11	10	9
12	9	11
15	10	10
13	8	9
14	11	8

別々の15人

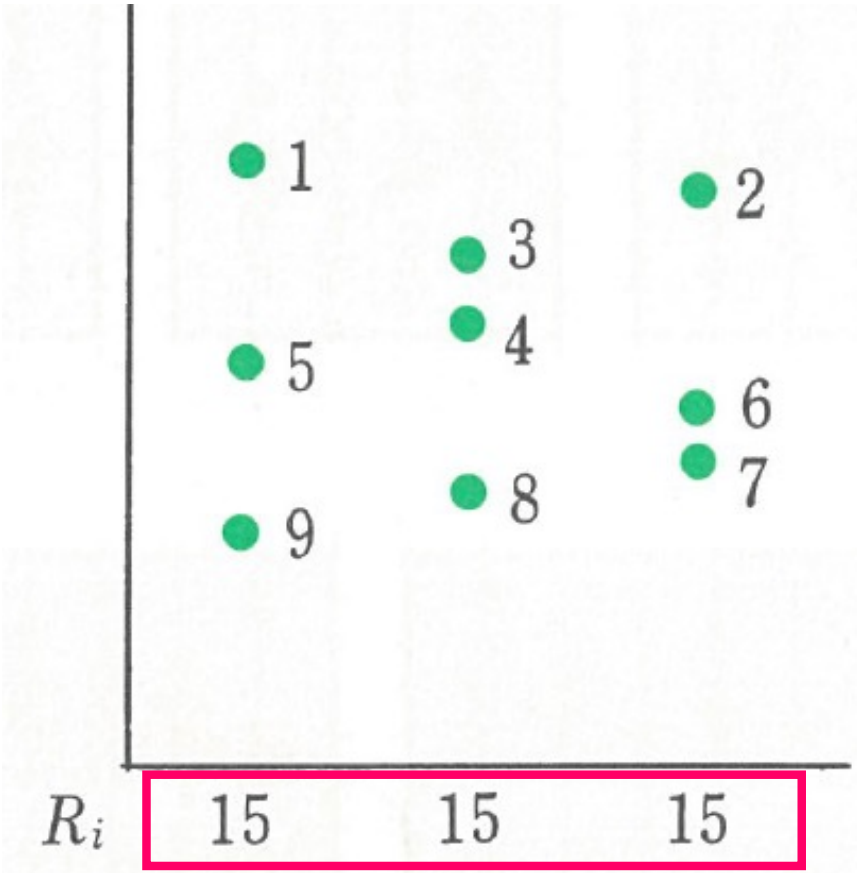
1-way ANOVAに似ている

正規分布、等分散の前提を満たさない計量尺度データ（対応なし）👉ノンパラメトリック検定

検定の使い分け

尺度＼標本数	1標本	2標本		多標本	
		対応あり	対応なし	対応あり	対応なし
比例尺度または間隔尺度	1標本t検定	対応のあるt検定（1標本t検定）・相関分析・回帰分析	対応のないt検定（2標本t検定）	反復測定一元配置分散分析＋多重比較	一元配置分散分析＋多重比較
順序尺度または順序分類尺度	ウィルコクソンの1標本検定	ウィルコクソンの符号順位検定（1標本検定）・スピアマンの順位相関	ウィルコクソンの順位和検定（=マン=ホイットニーのU検定）	フリードマンの検定＋多重比較・マンテル検定	クラスカル=ウォリスのH検定＋多重比較
名義尺度	二項検定・$\chi 2$検定	符号検定・傾向検定	フィッシャーの直接確率検定・$\chi 2$検定・マンテル =ヘンツェルの検定	コクランのQ検定・マンテル =ヘンツェルの検定・多変量解析・時系列解析	佐藤の無相関検定・$\chi 2$検定

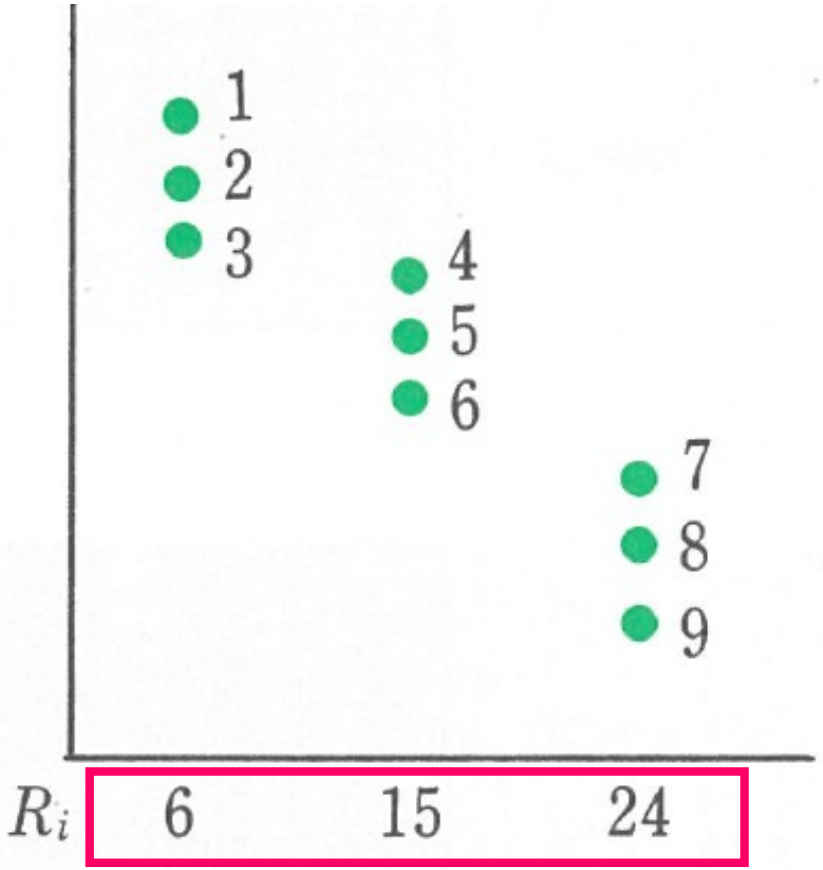
Kruskal-Wallis検定



順位和が一定

⇩

差があるとは言えない



順位和に偏り

⇩

群間に差がある

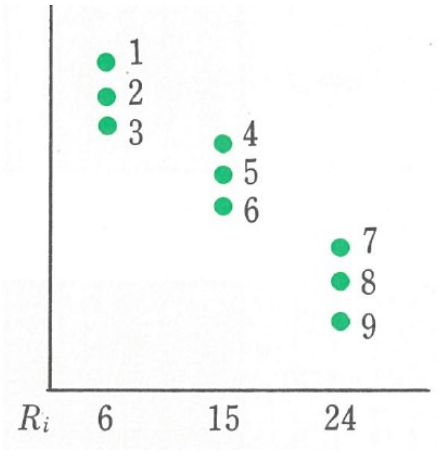
Kruskal-Wallis検定の統計量計算

- 全群のデータをまとめ、1番からN番まで順位付け（同順位は平均の順位）
- 群ごとに順位和（Ri）を計算
- 統計量Hを計算
- 確率を求める
- k=3かつN≤17の場合Kruskal-Wallis検定表から検定する
- 他は、Hが近似的に自由度k-1のχ2分布に従うので、χ2分布表から検定する

群間の偏りを表す

X^2分布に近似させるための補正項

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{i=1}^{k} \frac{R_i^2}{n_i} - 3(N+1)$$



私たちはRで。

Rのkruskal.test

- 良きに計らってくれる
- 数値は前のスライドと少し異なる。同順位が存在する場合に補正が必要となるため

$$T_{KW} = \frac{\frac{12}{N(N+1)}\sum_{j=1}^{J}\frac{R_j^2}{n_j} - 3(N+1)}{1 - \frac{\sum_{k=1}^{K}(t_k^3 - t_k)}{N^3 - N}}$$

（分子は同じ）

（分母で補正、t_kはk番目に同順位が存在する部分で同順位となる観測値の個数、この例の場合は分母は0.9になり、7.935/0.9=8.8167）

```
kruskal.test(exercise3$Grade ~ exercise3$Yaku)
```

```
> kruskal.test(exercise3$Grade ~ exercise3$Yaku)

        Kruskal-Wallis rank sum test

data:  exercise3$Grade by exercise3$Yaku
Kruskal-Wallis chi-squared = 8.8914, df = 2, p-value = 0.01173
```

5%水準で有意＝薬剤の間で差有り

Rcmdrからのkruskal.test

- 2群の場合はwilcox.testと同じ結果になる
- Kruskal-Wallis検定で有意になれば、多重検定を行うことになる
- 多重検定にはウィルコクソンの順位和検定を使うこととする
- ウィルコクソンの順位和検定による多重検定のコマンドはt検定とそっくり

```
pairwise.wilcox.test(Dataset$variable, Dataset$factor,
p.adj="bonferroni")
```

または

```
pairwise.wilcox.test(Dataset$variable, Dataset$factor,
p.adj="holm")
```

総当たり検定の実行結果

```
> pairwise.wilcox.test(exercise3$Grade, exercise3$Yaku,
paired=FALSE,p.adj="holm")
cannot compute exact p-value with tiescannot compute exact p-
value with tiescannot compute exact p-value with ties
        Pairwise comparisons using Wilcoxon rank sum test with
continuity correction

data:  exercise3$Grade and exercise3$Yaku

  A     B
B 0.047 -
C 0.047 0.829

P value adjustment method: holm
```

課題

- 小テストを提出して下さい